Projekt “Evaluation & Einführung eines KI-Bildgenerators (Free-Tier)”

Projektmodul: M306 – Abschlussprojekt

Version	1.0
Datum	25.10.2026
Auftraggeber	Beat Bisig, TBZ
Projektteam	Nicolas Hunger, Lucas Weisshaar
ProjektleiterIn	Lucas Weisshaar

Inhaltsverzeichnis

Einleitung **3**
Aufgabe 3
Ziel 3
Rahmenbedingungen 3
Projektziele & Projektantrag **3**
Ziele (SMART) 3
Projektantrag 5
Vorgehens-Management & gewähltes Vorgehen **6**
Phasen des Wasserfallmodells 7
Organigramm **8**
Projektplanung inklusive Lieferobjekte pro Phase **10**
Projektrisiken / Risikomatrix **12**
Risikoregister 13
Risikomatrix 14
Team / Teambildung / Führung **15**
Theorie 15
Praxis im Projekt 15
Lastenheft **17**
Nutzwertanalyse (drei KI-Tools) 19
Evaluation **23**
Realisierung **25**
Benutzeranleitung: Bilder erstellen mit ChatGPT **26**
Zusammenfassung & Reflexion **28**
Zusammenfassung (sachlich) 28
Reflexion (individuell je Teammitglied) 30
Quellenverzeichnis **31**
Abkürzungsverzeichnis **32**
Anhang **33**
Anhang A: Projektplanung (ausgefüllte Excel-Vorlage) 33
Anhang B: Testprotokoll 33

Einleitung

Aufgabe

Im Modul M306 vergleichen wir drei KI-Tools, die im kostenlosen Angebot (Free-Tier) aus Textbeschreibungen (Prompts) Bilder erzeugen. Gesucht ist das Tool, das am besten zu Personen passt, die ab und zu ein Bild brauchen, etwa für einen festlichen Anlass, für die Arbeit oder für etwas Humorvolles. Wir wählen die drei Tools selbst aus, testen sie mit denselben Testfällen, vergleichen sie in einer Nutzwertanalyse und arbeiten nach dem Wasserfallmodell mit allen Phasen und Lieferobjekten.

Ziel

Bis zum 25.10.2026 ist mit einer Nutzwertanalyse der am besten geeignete der drei KI-Bildgeneratoren ausgewählt und begründet. Eingeführt wird er mit einer Anleitung für Nutzer (Einrichtung und Anwendung) und einer Live-Demo mit Beispiel-Prompts. Alle geforderten Projektergebnisse sind vollständig dokumentiert.

Rahmenbedingungen

• Projektteam: 2 Personen (Nicolas Hunger, Lucas Weisshaar)
• Auftraggeber: Beat Bisig, TBZ
• Projektdauer: 23.09.2026 bis 25.10.2026 (Abgabe), Präsentation am 28.10.2026
• Budget: keines; wir nutzen nur kostenlose Angebote (Free-Tier), keine Abos und keine gekauften Credits
• Tools: TBZ-Tools und eigene, kostenlose Tools
• Vorgehensmodell: Wasserfallmodell (vorgegeben)
• Abgabeform: ein PDF mit allen Dokumenten, Dateiname M306_9_Abschlussprojekt_Hunger_Weisshaar.pdf

Projektziele & Projektantrag

Ziele (SMART)

Die Ziele sind nach der SMART-Methode formuliert: spezifisch, messbar, akzeptiert (jedes Ziel hat eine verantwortliche Person), realistisch und terminiert (Skript M306, Kap. 1.4). Sie decken alle drei Zielkategorien des magischen Dreiecks ab: Qualität (Ziele 1–5), Zeit (Ziele 6 und 8) und Kosten (Ziel 7). Ergebnisziele beschreiben, was am Ende vorliegt, Vorgehensziele, wie das Projekt abläuft.

#	Ziel (SMART)	Messkriterium/Abnahme
1	*Ergebnisziel, quantitativ* Bis Mi 07.10.2026 ist ein Kriterienkatalog mit 10 Kriterien erstellt (funktional/nicht-funktional, davon 2 Muss-Kriterien, Gewichtung total 100 %). Verantwortlich: Nicolas Hunger	Katalog im Lastenheft vollständig, Summe der Gewichte = 100 %, Muss-Kriterien markiert, vom Projektleiter freigegeben

#	Ziel (SMART)	Messkriterium/Abnahme
2	*Ergebnisziel, quantitativ* Bis Di 13.10.2026 sind Gemini (Nano Banana 2), ChatGPT und Leonardo.Ai im Free-Tier mit denselben 6 Test-Prompts getestet (je 2 für festlich, Arbeit, humorvoll). Verantwortlich: Nicolas Hunger	Testprotokoll mit 18 Resultaten (3 Tools × 6 Prompts) inkl. Screenshots und Testdatum im Anhang
3	*Ergebnisziel, quantitativ* Bis Mi 14.10.2026 ist die Nutzwertanalyse für alle drei Tools ausgefüllt. Das Tool mit dem höchsten Nutzwert, das beide Muss-Kriterien erfüllt, ist als Empfehlung begründet. Verantwortlich: Lucas Weisshaar	Gesamtpunkte Σ(Gewichtung × Bewertung) pro Tool berechnet; Begründung im Kapitel Evaluation
4	*Ergebnisziel, qualitativ* Bis Sa 17.10.2026 liegt eine Anleitung für das gewählte Tool vor: Konto einrichten, Bild erzeugen, Bild speichern. Verantwortlich: Nicolas Hunger	Eine Person ausserhalb des Teams erstellt nur mit der Anleitung in höchstens 15 Minuten ein Bild zu einem vorgegebenen Anlass
5	*Ergebnisziel, qualitativ* Am Präsentationstermin zeigt das Team das gewählte Tool in einer Live-Demo mit 3 Beispiel-Prompts (je einer pro Anlass). Verantwortlich: Lucas Weisshaar	3 Bilder live erzeugt; Präsentation und Demo von Beat Bisig abgenommen
6	*Vorgehensziel, quantitativ* Das Projekt läuft nach dem Wasserfallmodell. Jede der 7 Phasen endet mit ihrem Lieferobjekt, und alle Meilensteine werden termingerecht erreicht. Verantwortlich: Lucas Weisshaar (PL)	Vergleich geplant/tatsächlich im Projektplan; Lieferobjekt jeder Phase in der Dokumentation vorhanden
7	*Vorgehensziel (Kosten), quantitativ* Vom 23.09. bis 25.10.2026 entstehen keine Kosten: nur Gratis-Konten, keine Abos, keine Testabos, keine gekauften Credits. Verantwortlich: Lucas Weisshaar (PL)	Ausgaben = 0 CHF; Free-Tier im Testprotokoll vermerkt
8	*Ergebnisziel, quantitativ* Bis So 25.10.2026 ist die vollständige Dokumentation als ein PDF abgegeben (Dateiname gemäss Vorgabe). Verantwortlich: Lucas Weisshaar (PL)	Fristgerecht abgegeben; alle Punkte der Checkliste «Dokumentenbewertung» erfüllt

Projektantrag

Auf der Basis des Projektantrags entscheidet der Auftraggeber, ob ein Projekt weiterverfolgt wird (Skript M306, Kap. 1.7). Ein Projektauftrag hält mindestens Auftraggeber, Projektleiter, Ziele, Lieferobjekte, erwartete Qualität, Termine, Kosten und die Art der Abnahme fest (Skript M306, Kap. 1.8). Unser Antrag folgt dieser Checkliste.

Eckdaten

• Auftraggeber: Beat Bisig, TBZ (entscheidungsbefugt)
• Projektleiter: Lucas Weisshaar
• Projektteam: Nicolas Hunger, Lucas Weisshaar
• Laufzeit: 23.09.2026 bis 25.10.2026 (Abgabe), Präsentation am 28.10.2026

Ausgangslage / Problem

Wer nur ab und zu ein Bild braucht, etwa für eine Einladung, eine Präsentation bei der Arbeit oder einen lustigen Gruss, will dafür kein Abo bezahlen. Die Gratis-Angebote der KI-Tools unterscheiden sich aber stark bei Bildqualität, Bedienung, Tageslimiten und Nutzungsrechten. Ohne Vergleich ist unklar, welches sich für Gelegenheitsnutzer am besten eignet.

Zielbild / Nutzen

Am Ende gibt es eine begründete Empfehlung für eines der drei Tools und eine einfache Anleitung dazu. Die Zielgruppe muss nicht selbst Tools ausprobieren, bekommt gute Bilder ohne Kosten und kann sofort loslegen. Die messbaren Ziele stehen in der Tabelle «Ziele (SMART)».

Scope

In Scope:
• Vergleich von genau drei Tools: Google Gemini (Nano Banana 2; Google o. J.), ChatGPT (Bildgenerierung) und Leonardo.Ai
• nur kostenlose Konten (Free-Tier)
• Bilder aus Text-Prompts für die drei Anlässe festlich, Arbeit und humorvoll

Out of Scope:
• Videogenerierung
• kostenpflichtige Abos, Testabos und gekaufte Credits
• weitere Tools, Schnittstellen (API) und lokal installierte KI-Modelle
• Bearbeitung eigener Fotos von Personen (Datenschutz)
• rechtliche Detailabklärungen; die Nutzungsbedingungen werden nur zusammengefasst

Vorauswahl der Tools

Gemini und ChatGPT sind verbreitete KI-Assistenten mit eingebauter Bilderzeugung, viele haben dort schon ein Konto. Leonardo.Ai ist eine spezialisierte Bildplattform mit festem Gratis-Kontingent (Leonardo.Ai o. J.). Alle drei laufen ohne Installation im Browser und sind gratis nutzbar.

Lieferobjekte

• Projektdokumentation als ein PDF
• Kriterienkatalog und Nutzwertanalyse mit Testprotokoll (Screenshots im Anhang)
• Anleitung für das gewählte Tool (Einrichtung und Anwendung)
• Präsentation mit Live-Demo

Erwartete Qualität und Abnahme

Die Dokumentation ist vollständig gemäss Vorlage und Checkliste «Dokumentenbewertung». Alle drei Tools vergleichen wir mit denselben Prompts und derselben Bewertungsskala. Beat Bisig nimmt das Projekt anhand des PDF und der Präsentation ab.

Budget / Ressourcen

• Budget: 0 CHF
• Personal: 2 Personen, geschätzter Aufwand ca. 20 Stunden pro Person
• Sachmittel: eigene Laptops und Smartphones, Gratis-Konten bei den drei Anbietern, TBZ-Infrastruktur

Meilensteine

Meilenstein	Termin
M0 Projektstart	Mi 23.09.2026
M1 Projektantrag erstellt	Fr 02.10.2026
M2 Kriterienkatalog und Test-Prompts festgelegt	Mi 07.10.2026
M3 Tool-Entscheid (Tests und Nutzwertanalyse abgeschlossen)	Mi 14.10.2026
M4 Anleitung und Demo getestet	Sa 17.10.2026
M5 Abgabe PDF (Präsentation 28.10.2026)	So 25.10.2026

Risiken (Überblick, Details im Risikoregister)

• Tageslimiten bremsen die Tests → früh starten, auf mehrere Tage und beide Konten verteilen
• Ein Anbieter ändert sein Gratis-Angebot → Teststand mit Datum und Screenshots festhalten
• Die Bewertung der Bildqualität ist subjektiv → feste Skala, zwei unabhängige Bewertungen
• Die Herbstferien (05.–17.10.2026; Kanton Zürich o. J.) verkürzen die gemeinsame Zeit → Termine früh festlegen, online abstimmen
• Nutzungsbedingungen (z.B. Mindestalter, öffentliche Bilder) → vor dem ersten Test prüfen

Entscheid Auftraggeber

☒ Genehmigt ☐ Genehmigt mit Auflagen ☐ Abgelehnt

Beat Bisig hat das Projekt mit der Aufgabenstellung freigegeben. Eine separate Genehmigung des Antrags ist im Modul nicht vorgesehen.

Vorgehens-Management & gewähltes Vorgehen

Ein Vorgehensmodell teilt ein Projekt in Phasen mit festen Ergebnissen und Meilensteinen. Das erleichtert Planung und Steuerung, und alle sehen, wo das Projekt steht (Skript M306, Kap. 5.1–5.2).

Wasserfallmodell

Das Wasserfallmodell ist ein klassisches Phasenmodell, das Winston W. Royce 1970 beschrieben hat (Lewis et al. 2024). Die Phasen laufen nacheinander ab; eine beginnt erst, wenn die vorherige mit ihrem Ergebnis abgeschlossen ist. Jede Phase endet mit einem

Meilenstein als Austrittskriterium (Skript M306, Kap. 5.3.1). Anders als bei agilen Modellen wie Scrum wird das Projekt vorab vollständig geplant (Skript M306, Kap. 5.5.2). Die Phasen passt man ans Projekt an; wir nehmen die sieben aus der Vorlage.

Vor- und Nachteile

Vorteile:
• klare Struktur und Reihenfolge
• Termine, Ressourcen und Kosten lassen sich vorab planen, der Endtermin ist fix
• eindeutige Meilensteine und dokumentierte Ergebnisse pro Phase

Nachteile:
• wenig flexibel bei Änderungen während des Projekts
• Fehler aus frühen Phasen, z.B. ungeeignete Kriterien, zeigen sich oft erst spät
• Rücksprünge in eine frühere Phase sind aufwendig (Lewis et al. 2024)

Begründung der Wahl

Das Wasserfallmodell ist in der Aufgabenstellung vorgegeben, passt aber auch zu unserem Projekt. Umfang (drei Tools, nur Free-Tier) und Endtermin stehen fest, und die Ergebnisse bauen aufeinander auf, von den Kriterien über die Tests und den Entscheid bis zur Anleitung. Alternativen wären IPERKA oder ein agiles Modell wie Scrum (Skript M306, Kap. 5.4–5.5), doch Sprints lohnen sich bei zwei Personen und rund vier Wochen Laufzeit kaum.

Steuerung im Projekt

Am Ende jeder Phase prüft der Projektleiter, ob das Lieferobjekt vollständig ist; erst dann beginnt die nächste Phase. Änderungen am vereinbarten Umfang laufen nur über ihn und werden dokumentiert (Change Management, Skript M306, Kap. 1.6.1). Zeigt sich später ein Fehler aus einer früheren Phase, etwa ein Kriterium, das sich nicht messen lässt, passen wir das Lieferobjekt an und halten die Änderung fest.

Phasen des Wasserfallmodells

Phase	Inhalt	Lieferobjekte	Abschluss
1 Initialisierung	Auftrag klären, Ziele, Projektantrag, Vorgehen, Organisation, Planung, Risiken, Teamregeln	Einleitung, SMART-Ziele, Projektantrag, Organigramm, Projektplan, Risikoregister, Teamregeln	Alle Lieferobjekte liegen vor (darin M1 Projektantrag erstellt)
2 Anforderungserhebung (Lastenheft)	Anforderungen der Zielgruppe; 10 Kriterien inkl. 2 Muss-Kriterien und Gewichtung; 6 Test-Prompts	Lastenheft mit Kriterienkatalog, Test-Prompts und Anforderungen	M2 Kriterienkatalog und Test-Prompts festgelegt

Phase	Inhalt	Lieferobjekte	Abschluss
3 Analyse/Design	Drei Tools mit den Test-Prompts testen, Resultate bewerten, Nutzwertanalyse, Tool wählen; Aufbau von Anleitung und Demo planen	Testprotokoll mit Screenshots, Nutzwertanalyse, Evaluation, Konzept für Anleitung und Demo	M3 Tool-Entscheid
4 Implementierung	Gewähltes Tool einrichten; Anleitung schreiben (Konto, Bild erzeugen, Bild speichern); Demo-Prompts vorbereiten	Benutzeranleitung (eigenes Kapitel), Demo-Prompts	Anleitung und Demo-Prompts erstellt
5 Test	Testperson prüft die Anleitung (max. 15 Min.); Demo-Prompts testen; Fehler korrigieren	Testprotokoll zur Anleitung, korrigierte Anleitung	M4 Anleitung und Demo getestet
6 Einführung / Abnahme	Präsentation; Live-Demo mit 3 Beispiel-Prompts; Abnahme durch Beat Bisig	Präsentation, Live-Demo	Präsentation und Abnahme am 28.10.2026 (nach M5)
7 Abschluss	Zusammenfassung, Vergleich geplant/tatsächlich, Reflexion je Teammitglied, PDF fertigstellen	Zusammenfassung, Reflexionen, fertiges PDF	M5 Abgabe PDF

Die Termine stehen im Kapitel Projektplanung.

Organigramm

Das Organigramm zeigt, wer im Projekt welche Rolle hat, wer entscheidet und wer wen informiert. Eine Projektorganisation ist eine eigene, befristete Organisation innerhalb der bestehenden Organisation (Skript M306, Kap. 3.2).

Formen der Projektorganisation

Es gibt drei Grundformen (Skript M306, Kap. 3.2.1–3.2.3):

• Reine Projektorganisation: Die Teammitglieder arbeiten vollständig im Projekt, der PL ist ihr Vorgesetzter.
• Matrix-Projektorganisation: Die Teammitglieder bleiben in ihrer Abteilung und sind für das Projekt zusätzlich dem PL unterstellt, haben also zwei Vorgesetzte.
• Stab-Linien-Projektorganisation: Der PL koordiniert das Projekt, hat aber keine formalen Weisungsrechte.

Unsere Projektorganisation

Unser Projekt entspricht am ehesten einer Stab-Linien-Projektorganisation. Lucas Weisshaar koordiniert das Projekt, kann Nicolas Hunger aber keine Weisungen geben, weil wir beide Lernende derselben Klasse sind. Eine organisatorische Umstellung braucht es so nicht. Weil die Verantwortung verteilt ist, steigt aber das Projektrisiko (Skript M306, Kap. 3.2.3). Dagegen helfen klare Zuständigkeiten (siehe Ziele) und feste Absprachen.

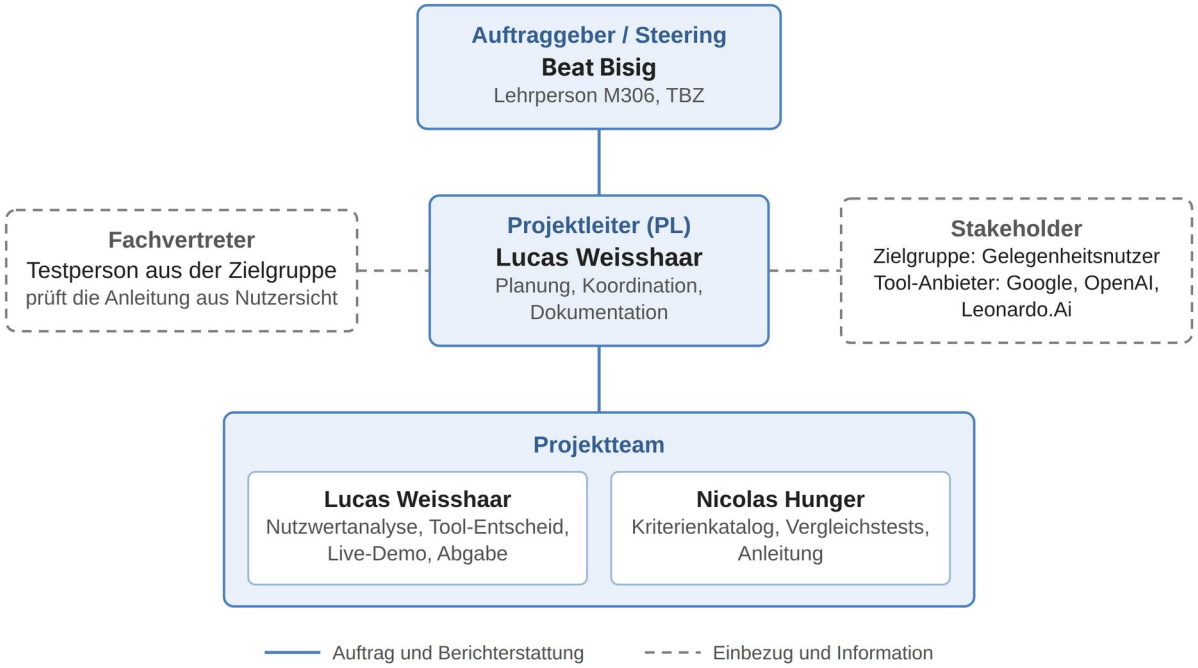


Abbildung 1: Organigramm des Projekts

Rollen und Aufgaben

Rolle	Person	Aufgaben
Auftraggeber / Steering	Beat Bisig, Lehrperson M306, TBZ	erteilt den Auftrag, legt die Rahmenbedingungen fest, entscheidet bei Änderungen am Umfang, nimmt die Ergebnisse ab
Projektleiter (PL)	Lucas Weisshaar	plant und koordiniert, überwacht Ziele und Termine, führt die Dokumentation, Ansprechperson für den Auftraggeber
Projektteam	Nicolas Hunger, Lucas Weisshaar	erarbeitet die Lieferobjekte; Zuständigkeiten gemäss Tabelle «Ziele (SMART)»
Fachvertreter	Testperson aus der Zielgruppe: Krankenschwester, 48 Jahre	prüft die Anleitung aus Sicht eines Gelegenheitsnutzers (Ziel 4)

Rolle	Person	Aufgaben
Stakeholder	Zielgruppe (Gelegenheitsnutzer); Tool-Anbieter Google, OpenAI, Leonardo.Ai	Die Zielgruppe profitiert von Empfehlung und Anleitung; die Anbieter bestimmen Funktionen und Gratis-Limiten der Tools

Projektplanung inklusive Lieferobjekte pro Phase

Die Projektplanung legt fest, wer welche Arbeitspakete wann und mit welchem Aufwand erledigt, und macht so den Fortschritt für alle sichtbar und kontrollierbar (Skript M306, Kap. 2.3). Die Arbeitspakete sind nummeriert (Projektstrukturplan), der Gantt-Plan zeigt sie auf einer Zeitachse. Meilensteine sind Zeitpunkte ohne Dauer und markieren den Abschluss einer Phase (Skript M306, Kap. 2.5.5).

Wir planen in Kalenderwochen (KW) mit der Vorlage aus dem Modul und vergleichen den geschätzten Aufwand am Schluss mit dem tatsächlichen. Für die Qualität prüft der Projektleiter bei jedem Meilenstein die Lieferobjekte, in Phase 5 testet eine Testperson die Anleitung, und in Phase 6 nimmt Beat Bisig das Projekt ab. Ein Teil der Arbeit fällt in die Herbstferien (KW 41–42), also ausserhalb des Unterrichts.

Gantt-Plan

ID	Arbeitspaket / Meilenstein	Lieferergebnis	h	Wer	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43
1 Initialisierung									
1.1	Kick-off: Auftrag klären, Thema und Tools wählen	Themenentscheid, Tool-Auswahl	2	beide	■				
1.2	Einleitung, SMART-Ziele, Projektantrag	Einleitung, Ziele, Projektantrag	3	Lucas		■			
1.3	Vorgehen, Organigramm, Projektplanung	Phasenmodell, Organigramm, Projektplan	3	Lucas		■			
1.4	Risikoanalyse und Teamregeln	Risikoregister, Teamregeln	2	beide		■	■		
M0	**◆ Projektstart**	**Mi 23.09.2026**			◆				
M1	**◆ Projektantrag erstellt**	**Fr 02.10.2026**				◆			
2 Anforderungserhebung									
2.1	Lastenheft mit Kriterienkatalog (10 Kriterien, 2 Muss, Gewichtung)	Lastenheft, Kriterienkatalog	3	Nicolas			■		
2.2	6 Test-Prompts und Bewertungsskala festlegen	Test-Prompts, Bewertungsskala	1,5	Nicolas			■		
2.3	Pflichtenheft erstellen	Pflichtenheft	2	Lucas			■		
M2	**◆ Kriterienkatalog und Test-Prompts festgelegt**	**Mi 07.10.2026**					◆		

ID	Arbeitspaket / Meilenstein	Lieferergebnis	h	Wer	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43
3 Analyse/Design									
3.1	Konten einrichten, Vergleichstests (3 Tools × 6 Prompts)	Testprotokoll mit Screenshots	4	Lucas					
3.2	Resultate bewerten, Nutzwertanalyse ausfüllen	Nutzwertanalyse	2	beide					
3.3	Evaluation schreiben, Tool-Entscheid	Evaluation	1,5	Lucas					
3.4	Konzept für Anleitung und Demo	Konzept	1	Nicolas					
M3	**◆ Tool-Entscheid**	**Mi 14.10.2026**						◆	
4 Implementierung									
4.1	Tool einrichten, Anleitung schreiben	Benutzeranleitung	3	Nicolas					
4.2	Demo-Prompts vorbereiten	Demo-Prompts	1	Lucas					
5 Test									
5.1	Anleitung mit Testperson prüfen und korrigieren	Testprotokoll, korrigierte Anleitung	1,5	Nicolas					
5.2	Demo-Prompts testen	getestete Demo	0,5	Lucas					
M4	**◆ Anleitung und Demo getestet**	**Sa 17.10.2026**						◆	
6 Einführung/Abnahme									
6.1	Präsentation erstellen	Präsentationsfolien	2,5	beide					
6.2	Präsentation mit Live-Demo, Abnahme	Präsentation, Abnahme	1	beide					
7 Abschluss									
7.1	Zusammenfassung, Vergleich geplant/tatsächlich	Zusammenfassung	1	Lucas					
7.2	Reflexion je Teammitglied	2 Reflexionen	2	beide					
7.3	Dokument fertigstellen, PDF abgeben	PDF	1	Lucas					
M5	**◆ Abgabe PDF (Präsentation 28.10.)**	**So 25.10.2026**							◆
Laufend (alle Phasen)									
0	Projektführung und Absprachen	Abgleich im Team	1,5	Lucas					
	Total Aufwand (geschätzt)	Lucas ca. 24,25 h, Nicolas ca. 15,75 h	**40**						

Legende: blauer Balken = geplante Bearbeitung in der Kalenderwoche; rotes Feld mit ◆ = Meilenstein (Datum in der Spalte Lieferergebnis); bei «beide» wird der Aufwand je zur Hälfte gerechnet. KW 39: 21.–27.09. · KW 40: 28.09.–04.10. · KW 41: 05.–11.10. · KW 42: 12.–18.10. · KW 43: 19.–25.10.2026

Die ausgefüllte Excel-Vorlage (M306_Projektplanung_Hunger_Weisshaar.xlsx) liegt im Anhang A.

Stand 12.10.2026

• **Vergleichstests (3.1):** Die Tests fanden am 12.10.2026 statt, also nur in KW 42 (geplant waren KW 41–42). Gemacht hat sie Lucas statt Nicolas. Gantt-Plan und Excel-Vorlage sind angepasst, der geschätzte Aufwand liegt neu bei Lucas ca. 24,25 h und bei Nicolas ca. 15,75 h.
• **Tageslimit (R1):** P5 und P6 bei ChatGPT haben wir am Nachmittag mit einem zweiten Gratis-Konto nachgeholt. Der Termin aus Ziel 2 (13.10.) war nicht gefährdet.

Stand 25.10.2026

• **Tool-Entscheid (M3):** Am 12.10. lag nur die Bewertung von Lucas vor, der Entscheid war also vorläufig. Die zweite Bewertung von Nicolas kam aus Zeitgründen erst am 25.10. (R4). An der Empfehlung für ChatGPT hat sie nichts geändert.
• **Test der Anleitung (M4):** Die Testperson hat die Anleitung aus Zeitgründen erst am 25.10. statt am 17.10. getestet (R4). Der Probelauf der Live-Demo folgt vor der Präsentation.
• **Abgabetermin (M5):** Gemäss Vorgabe der Lehrperson geben wir das PDF am So 25.10.2026 statt am Mi 21.10.2026 ab. Ziele, Meilensteine, M5 im Gantt-Plan und Excel-Vorlage sind nachgeführt. Die Präsentation mit Live-Demo (6.1 und 6.2) folgt am Mi 28.10.2026.
• **Pflichtenheft (2.3):** Auf Anweisung der Lehrperson ist das Pflichtenheft nicht Teil der Abgabe. Die Anforderungen A1–A8 stehen jetzt im Lastenheft (Abschnitt 7).

Projektrisiken / Risikomatrix

Die Risikoanalyse ist eine vorausschauende Diagnose: Mögliche Probleme werden früh erkannt, bewertet und mit Massnahmen verhindert oder abgeschwächt (Skript M306, Kap. 6). Ein Risiko ist ein unerwünschter Zustand in der Zukunft; am kritischsten sind solche mit hoher Wahrscheinlichkeit und hoher Auswirkung. Wie im Skript erkennen wir Risiken und Symptome, bewerten sie mit der Risikomatrix und legen vorbeugende Massnahmen und Eventualmassnahmen fest (Skript M306, Kap. 6.2).

Bewertung

Wahrscheinlichkeit (P) und Auswirkung (I) werden je von 1 bis 5 bewertet; der Score ist P × I (1–25).

• Wahrscheinlichkeit: 1 = sehr unwahrscheinlich · 2 = unwahrscheinlich · 3 = möglich · 4 = wahrscheinlich · 5 = sehr wahrscheinlich
• Auswirkung: 1 = kaum spürbar · 2 = gering · 3 = mittel (ein Meilenstein verschiebt sich) · 4 = hoch (ein Ziel wird nur teilweise erreicht) · 5 = sehr hoch (Abgabe gefährdet)

Schwellwerte

• 1–5 gering (grün): beobachten
• 6–12 mittel (gelb): vorbeugende Massnahme festlegen und umsetzen
• 15–25 hoch (rot): sofort handeln und zusätzlich eine Eventualmassnahme planen

Wir überprüfen die Risiken bei jedem Meilenstein im Team und ergänzen neue.

Risikoregister

#	Risiko	Wahrsch.	Aus-wirkung	Score	Massnahmen	Risiko Verant-wortlicher
R1	Tageslimiten der Gratis-Versionen bremsen die Vergleichstests. *Symptom: Meldung «Limit erreicht»*	4	3	**12** mittel	**Vorbeugend:** Tests früh starten, auf mehrere Tage und beide Konten verteilen. **Eventual:** Testphase in KW 42 verlängern.	Nicolas Hunger
R2	Ein Anbieter ändert sein Gratis-Angebot oder Modell während des Projekts. *Symptom: neue Hinweise in der App, andere Resultate*	3	3	**9** mittel	**Vorbeugend:** Teststand mit Datum, Modellname und Screenshots festhalten. **Eventual:** betroffene Tests wiederholen, Änderung dokumentieren.	Nicolas Hunger
R3	Die Bewertung der Bildqualität ist subjektiv, das Ergebnis nicht nachvollziehbar. *Symptom: die Bewertungen im Team weichen stark ab*	3	4	**12** mittel	**Vorbeugend:** Bewertungsskala mit Beschreibung pro Punktzahl; beide bewerten unabhängig, es zählt der Mittelwert. **Eventual:** ab 2 Punkten Abweichung gemeinsam neu bewerten und begründen.	Lucas Weisshaar
R4	Zu wenig Zeit wegen Herbstferien und anderer Verpflichtungen, die Abgabe ist gefährdet. *Symptom: Meilenstein verpasst, Arbeitspakete bleiben offen*	3	5	**15** hoch	**Vorbeugend (sofort):** feste Zuständigkeiten, wöchentlicher Abgleich online, Puffer am Wochenende 17./18.10. **Eventual:** Umfang nach Absprache reduzieren, z.B. weniger Test-Prompts.	Lucas Weisshaar
R5	Ein Teammitglied fällt aus, z.B. wegen Krankheit. *Symptom: keine Rückmeldung, kein Fortschritt*	2	4	**8** mittel	**Vorbeugend:** Stand laufend im gemeinsamen Ordner dokumentieren. **Eventual:** Stellvertretung: das andere Teammitglied übernimmt.	Lucas Weisshaar
R6	Nutzungsbedingungen schränken die Nutzung ein (Mindestalter, öffentliche Bilder, Bildrechte). *Symptom: Hinweise bei der Registrierung*	2	2	**4** gering	**Vorbeugend:** Bedingungen vor dem ersten Test prüfen und als Kriterium ins Lastenheft aufnehmen; keine persönlichen Fotos verwenden.	Nicolas Hunger

#	Risiko	Wahrsch.	Aus-wirkung	Score	Massnahmen	Risiko Verant-wortlicher
R7	Die Live-Demo funktioniert nicht (Limit erreicht, Login, Internet). *Symptom: Fehler beim Probelauf*	3	4	**12** mittel	**Vorbeugend:** Demo vorher testen (Arbeitspaket 5.2), Kontingent für den Präsentationstag aufsparen. **Eventual:** vorbereitete Bilder oder eine Bildschirmaufnahme zeigen.	Lucas Weisshaar

Risikomatrix

Die Matrix ordnet die Risiken aus dem Register nach Wahrscheinlichkeit und Auswirkung ein. Jedes Feld zeigt den Score (P × I) und darunter die Risiken, die dort liegen.

Auswirkung (I) ↓ Wahrscheinlichkeit (P) →	1	2	3	4	5
5 sehr hoch	5	10	15 **R4**	20	25
4 hoch	4	8 **R5**	12 **R3, R7**	16	20
3 mittel	3	6	9 **R2**	12 **R1**	15
2 gering	2	4 **R6**	6	8	10
1 kaum spürbar	1	2	3	4	5

Grün = gering (1–5), Gelb = mittel (6–12), Rot = hoch (15–25).

Das einzige hohe Risiko ist R4 (Zeit). Alle anderen sind mittel oder gering und mit vorbeugenden Massnahmen abgedeckt.

Überprüfung am 12.10.2026

• **R1 eingetreten:** Bei ChatGPT war nach fünf Bildern das Tageslimit erreicht (Abbildung B1). Mit einem zweiten Gratis-Konto waren die Tests trotzdem am 12.10. abgeschlossen.
• **R5 kurz eingetreten:** Ein Teammitglied war zu Beginn kurz krank. M1 und M2 haben wir trotzdem termingerecht erreicht.
• **Übrige Risiken:** unverändert. R3 prüfen wir, sobald die Bewertung von Nicolas vorliegt.

Überprüfung am 25.10.2026

• **R3:** Nicolas hat am 25.10. unabhängig bewertet. Die Abweichungen und unseren Umgang damit beschreibt die Evaluation (Abschnitt 5).
• **R4 eingetreten:** Die zweite Bewertung (M3) und der Test der Anleitung (M4) kamen zu spät, aber noch vor der Abgabe.
• **R7:** Die Live-Demo folgt an der Präsentation am 28.10.2026. Die Massnahmen aus dem Register und der Plan B (Realisierung, Abschnitt 3) gelten weiter.
• **Übrige Risiken: unverändert.**

Team / Teambildung / Führung

Theorie

Wozu? (Teamziele)

In einer Gruppe kommt mehr Wissen zusammen, und in offenen Diskussionen entstehen Ideen, auf die man allein nicht käme. Konkurrenzdenken oder soziales Faulenzen können die Leistung aber bremsen, vor allem wenn Einzelleistungen nicht sichtbar sind (Skript M306, Kap. 4.2–4.3). Dagegen helfen gemeinsame Ziele und klare Zuständigkeiten.

Teamphasen nach Tuckman

Ein Team durchläuft fünf Phasen (Skript M306, Kap. 4.2):

- **Forming:** Kennenlernen, Strukturen entstehen erst
- **Storming:** Meinungsverschiedenheiten und Machtfragen werden ausgetragen
- **Norming:** Regeln und Rollen sind geklärt
- **Performing:** Die Energie fliesst in die eigentliche Arbeit
- **Adjourning:** Das Team löst sich nach Projektende geordnet auf

Teamrollen nach Belbin

Belbin beschreibt neun Rollen in drei Gruppen (Belbin o. J.):

- **Kommunikationsorientiert:** Wegbereiter (Resource Investigator), Teamarbeiter (Teamworker), Koordinator (Co-ordinator)
- **Wissensorientiert:** Neuerer (Plant), Beobachter (Monitor Evaluator), Spezialist (Specialist)
- **Handlungsorientiert:** Macher (Shaper), Umsetzer (Implementer), Perfektionist (Completer Finisher)

In kleinen Teams übernimmt jede Person mehrere Rollen.

Rollen und Verantwortlichkeiten (RACI)

Die RACI-Matrix legt pro Aufgabe fest, wer sie ausführt (Responsible), wer die letzte Verantwortung trägt (Accountable), wer vorher gefragt wird (Consulted) und wer informiert wird (Informed). Pro Aufgabe gibt es genau ein «A» (microTOOL 2026).

Zusammenarbeit und Kommunikation

Gute Zusammenarbeit braucht feste Kanäle und Rituale, zum Beispiel regelmässige, kurze Besprechungen mit Agenda und Protokoll (Skript M306, Kap. 4.4.3). Eine «Definition of Done» beschreibt verbindlich, wann ein Ergebnis die geforderten Qualitätskriterien erfüllt (Schwaber & Sutherland 2020).

Praxis im Projekt

Teamziele und Teamentwicklung

Wir wollen die SMART-Ziele gemeinsam und termingerecht erreichen, die Arbeit fair verteilen (je ca. 20 Stunden) und voneinander lernen. Weil wir uns aus dem Unterricht kennen, waren Forming und Norming kurz: Am Kick-off haben wir Thema und Tools gewählt und die Aufgaben verteilt. Seither sind wir in der Performing-Phase. Das Adjourning folgt nach der Abgabe mit der Reflexion.

Rollen und Zuständigkeiten

Lucas ist als Projektleiter vor allem Koordinator und Umsetzer, Nicolas bei Tests und Anleitung vor allem Spezialist und Perfektionist. Die Zuständigkeiten zeigt die RACI-Matrix:

Aufgabe	Beat Bisig	Nicolas Hunger	Lucas Weisshaar (PL)	Testperson
Projektantrag, Planung, Risiken	I	C	**A, R**	–
Kriterienkatalog und Test-Prompts	I	R	**A**	–
Vergleichstests und Testprotokoll	–	R	**A**	–
Nutzwertanalyse und Tool-Entscheid	I	R	**A, R**	–
Anleitung und Test der Anleitung	–	R	**A**	C
Präsentation und Live-Demo	I	R	**A, R**	–
Abnahme	**A**	R	R	–
Dokumentation und Abgabe	I	R	**A, R**	–

R = führt aus · A = trägt die Verantwortung · C = wird vorher gefragt · I = wird informiert

Teamregeln (Werte und Erwartungen)

• **Verlässlichkeit:** Abmachungen und Termine halten wir ein. Wer etwas nicht schafft, meldet es früh.
• **Erreichbarkeit:** Nachrichten auf WhatsApp oder Discord beantworten wir innert 24 Stunden.
• **Offenheit und Respekt:** Kritik ist sachlich, Probleme sprechen wir direkt an.
• **Fairness:** Die Arbeit ist gleichmässig verteilt, jeder Beitrag ist sichtbar. Das wirkt gegen soziales Faulenzen.
• **Ehrlichkeit:** Auch unerwartete Testresultate dokumentieren wir unverändert.
• **Gegenseitige Hilfe:** Wer schneller fertig ist, unterstützt die andere Person.

Meetings

Jeden Mittwoch besprechen wir in höchstens 30 Minuten Stand, nächste Schritte und Probleme, in den Herbstferien per Discord-Call. Statt täglicher Meetings schreiben wir auf WhatsApp, wenn ein Arbeitspaket fertig ist oder ein Problem auftaucht. Bei jedem Meilenstein prüfen wir die Lieferobjekte gemeinsam anhand der Definition of Done, bevor die nächste Phase beginnt. Entscheide und offene Punkte notieren wir stichwortartig im GitHub-Repository.

Tools

• **Kommunikation:** WhatsApp für kurze Absprachen, Discord für Calls mit Bildschirmfreigabe und für Zwischenstände
• **Ablage:** GitHub-Repository für Dokumentation, Screenshots und Testresultate. Bis es eingerichtet ist, speichern wir lokal.
• **Dokumentation:** Word für die Projektdokumentation, Excel für die Projektplanung
• **Übersicht:** Gantt-Plan und Excel-Planung; ein separates Board nutzen wir nicht.

Definition of Done

Ein Arbeitspaket ist erledigt, wenn:

• das Lieferobjekt vollständig im Word-Dokument oder im GitHub-Repository liegt,
• die andere Person es gegengelesen hat (Vier-Augen-Prinzip),
• die Vorgaben aus Vorlage und Skript erfüllt sind,
• Quellen und Abkürzungen nachgetragen sind,
• der Stand im Team mitgeteilt wurde.

Entscheide und Eskalation

Entscheide treffen wir gemeinsam. Bei Zielkonflikten gilt die Prioritätenordnung (Skript M306, Kap. 4.7.3):

1. Termin (Abgabe am 25.10.2026)
2. Qualität der Ergebnisse
3. Kosten (bleiben bei 0 CHF)

Sind wir uns nicht einig, gehen wir in drei Stufen vor:

• **Stufe 1:** Klärung im Team per Discord-Call innert 24 Stunden.
• **Stufe 2:** Kommen wir nicht weiter, entscheidet der Projektleiter anhand der Prioritätenordnung und hält die Begründung im Protokoll fest. Weil er nicht weisungsberechtigt ist (siehe Organigramm), gilt das als Abmachung im Team.
• **Stufe 3:** Geht es um den vereinbarten Umfang, oder bleibt der Konflikt bestehen, ziehen wir Beat Bisig bei.

Lastenheft

Nach DIN 69901-5 ist das Lastenheft die «vom Auftraggeber festgelegte Gesamtheit der Forderungen an die Lieferungen und Leistungen eines Auftragnehmers innerhalb eines Auftrages». Es beschreibt das Was und Wozu (Lexware 2026). Wir beschreiben die Anforderungen aus Sicht der Zielgruppe.

1. Zielsetzung und Rahmenbedingungen

• **Ausgangslage:** Gelegenheitsnutzer wollen kein Abo bezahlen, die Gratis-Angebote unterscheiden sich aber stark (siehe Projektantrag).
• **Zielsetzung:** eine begründete Empfehlung für das am besten geeignete Gratis-Tool und eine Anleitung zum sofortigen Loslegen.
• **Zielgruppe:** Personen ohne Vorkenntnisse, die ab und zu ein Bild für einen festlichen Anlass, die Arbeit oder etwas Humorvolles brauchen. Persona: «Sandra, 34, kaufmännische Angestellte» braucht ein paarmal im Monat ein Bild, z.B. für eine Geburtstagseinladung, eine Folie im Büro oder einen lustigen Gruss im Team-Chat. Sie will nichts bezahlen und in wenigen Minuten ein brauchbares Bild erhalten.

2. Produkt- / Systemeinsatz

• **Einsatzbereiche:** privat (Einladungen, Glückwunschkarten, Grüsse) und beruflich (Präsentationen, Aushänge, interne Mitteilungen). Das Tool wird gelegentlich genutzt, nicht täglich.
• **Betriebsbedingungen:** im Webbrowser oder in der App des Anbieters, ohne Installation. Nötig sind nur Internet und ein Gratis-Konto.

3. Funktionale Anforderungen

• **Muss-Kriterien:** Das Tool erzeugt aus einer Textbeschreibung (Prompt) ein Bild, das die Nutzerin herunterladen kann.
• **Soll-/Wunsch-Kriterien:** Soll: hohe Bildqualität, genaue Umsetzung des Prompts, korrekt geschriebener Text im Bild (z.B. «Alles Gute») und verschiedene Stile (z.B. Foto, Illustration, Comic). Wunsch: Ein Bild lässt sich mit einem Folge-Prompt anpassen, ohne neu zu beginnen.
• **Abgrenzung:** Nicht verlangt sind Videos, die Bearbeitung eigener Fotos von Personen, Schnittstellen (API) und kostenpflichtige Zusatzfunktionen.

4. Nicht-funktionale Anforderungen

• **Benutzerfreundlichkeit:** Die Bedienung ist ohne Vorkenntnisse verständlich. Mit der Anleitung erstellt eine Person aus der Zielgruppe in höchstens 15 Minuten ein Bild (Ziel 4).
• **Leistung und Qualität:** Das Gratis-Kontingent reicht für den gelegentlichen Gebrauch, ein Bild entsteht innert kurzer Zeit, und der Download ist ohne störendes Wasserzeichen möglich.
• **Sicherheit und Recht:** Muss: Das Tool ist kostenlos nutzbar, ohne Abo und ohne Zahlungsmittel. Muss: Die Bilder dürfen privat und beruflich verwendet werden. Wir laden keine Fotos von Personen hoch und prüfen die Nutzungsbedingungen inkl. Mindestalter vor dem ersten Test (R6).

5. Schnittstellen und Systemumgebung

• **Schnittstellen:** keine. Die Bilder werden heruntergeladen und von Hand eingefügt, z.B. in Word, PowerPoint oder einen Messenger.
• **Hardware/Software:** eigener Laptop oder eigenes Smartphone mit aktuellem Browser oder der App, Internet und eine E-Mail-Adresse oder ein bestehendes Konto für die Registrierung.

6. Projektrahmen und Administration

• **Lieferumfang:** Empfehlung mit Nutzwertanalyse und Testprotokoll, Anleitung, Präsentation mit Live-Demo, Projektdokumentation als ein PDF.
• **Phasen und Meilensteine:** siehe Projektantrag und Projektplanung (M0–M5); Abgabe am 25.10.2026, Präsentation am 28.10.2026.
• **Organisatorisches:** Ansprechperson für Beat Bisig ist der Projektleiter Lucas Weisshaar. Im Team kommunizieren wir über WhatsApp und Discord und legen die Ergebnisse im GitHub-Repository ab.

7. Anforderungen und Nachweis

Daraus leiten wir acht prüfbare Anforderungen ab. Die Spalte «Nachweis» ist ein vereinfachter Prüfplan: Sie zeigt, wie wir jede Anforderung prüfen (Skript M306, Kap. 7.3.1).

#	Anforderung	Priorität	Nachweis
A1	Bild aus einem Prompt erzeugen und herunterladen	**MUSS**	Tests mit P1–P6
A2	Kostenlos, ohne Abo und ohne Zahlungsmittel (K6)	**MUSS**	Registrierung, Nutzungsbedingungen
A3	Bilder privat und beruflich nutzbar (K9)	**MUSS**	Nutzungsbedingungen
A4	Anleitung (Konto einrichten, Bild erzeugen, Bild speichern); erstes Bild in höchstens 15 Minuten	**MUSS**	Test mit der Testperson (Ziel 4)

#	Anforderung	Priorität	Nachweis
A5	Live-Demo mit 3 Beispiel-Prompts, je einer pro Anlass	**MUSS**	Probelauf, Abnahme (Ziel 5)
A6	Möglichst gute Werte bei K1–K5, K7, K8 und K10	WUNSCH	Nutzwertanalyse
A7	Prompt-Tipps mit Beispielen für die drei Anlässe	WUNSCH	Rückmeldung der Testperson
A8	Hinweise für die Smartphone-App	WUNSCH	Kurztest auf dem Smartphone

MUSS-Anforderungen sind unverzichtbar und bis zur Abgabe erfüllt. WUNSCH-Anforderungen sind sinnvoll, aber optional.

Nutzwertanalyse (drei KI-Tools)

Mit der Nutzwertanalyse vergleicht man mehrere Alternativen anhand gewichteter Kriterien (total 100 %). Jede Alternative erhält pro Kriterium Punkte, die mit der Gewichtung multipliziert und zum Nutzwert addiert werden. Die Alternative mit dem höchsten Nutzwert ist die beste Wahl (Rübel 2026). Vorher prüfen wir die Muss-Kriterien: Ein Tool, das eines davon nicht erfüllt, scheidet unabhängig vom Nutzwert aus.

Kriterien und Gewichtung

Die zehn Kriterien stammen aus dem Lastenheft. K1–K5 sind funktional (was das Tool leistet), K6–K10 nicht-funktional (unter welchen Bedingungen). K6 und K9 sind Muss-Kriterien.

Kriterium	Gewich-tung	Muss	Gemini	ChatGPT	Leonardo.Ai	Begründung
K1 Bildqualität *funktional*	20 %	–	4,5	4,7	4,5	Abzüge u. a.: Gemini P5 und Leonardo.Ai P5 (Fehler in Nebentexten).
K2 Prompt-Treue *funktional*	15 %	–	3,8	4,9	4,6	Gemini fügt Ungefragtes hinzu oder weicht vom Prompt ab (P1–P4, P6).
K3 Text im Bild *funktional*	10 %	–	4,9	5,0	4,9	Verlangter Text bei allen Bildern fehlerfrei; Abzüge u. a. bei Gemini P5 und Leonardo.Ai P5 (Fehler in Nebentexten).

Kriterium	Gewich-tung	Muss	Gemini	ChatGPT	Leonardo.Ai	Begründung
K4 Stilvielfalt *funktional*	10 %	–	4,8	4,8	4,4	Abzüge u. a.: Gemini P4, ChatGPT P4, Leonardo.Ai P1.
K5 Anpassen per Folge-Prompt *funktional*	5 %	–	5,0	5,0	3,0	Leonardo.Ai: Änderung umgesetzt, aber vier statt drei Ballone (zusätzlich Gelb).
K6 Kostenlos nutzbar *nicht-funktional*	10 %	**Ja**	5,0	5,0	5,0	Alle drei Tools bieten einen Gratis-Plan an.
K7 Gratis-Kontingent *nicht-funktional*	5 %	–	4,5	3,0	4,0	ChatGPT: max. 5 Bilder pro Tag. Leonardo.Ai: 150 Tokens pro Tag, 8 pro Bild (ca. 18 Bilder). Gemini: kein festes Limit, Kontingent alle 5 Stunden erneuert (Google o. J.).
K8 Benutzer-freundlichkeit *nicht-funktional*	10 %	–	5,0	5,0	3,0	Leonardo.Ai: Oberfläche weicht stark ab, Eingabefeld für den Folge-Prompt schwer zu finden.
K9 Nutzungsrechte und Datenschutz *nicht-funktional*	10 %	**Ja**	5,0	5,0	2,0	Leonardo.Ai: Eigentum widersprüchlich (Nutzungsbedingungen: Leonardo, Hilfe-Artikel: Nutzer); Gratis-Bilder sind öffentlich.

Kriterium	Gewich-tung	Muss	Gemini	ChatGPT	Leonardo.Ai	Begründung
K10 Download und Wasserzeichen *nicht-funktional*	5 %	–	5,0	5,0	4,0	Keine Wasserzeichen; nur Leonardo.Ai P2 mit Gemini-Wasserzeichen (Leonardo.Ai nutzt mehrere Bildgeneratoren) .
Total	**100 %**	**2**				
Nutzwert Σ(Gewichtung × Bewertung), max. 5,0			**4,67**	**4,81**	**4,07**	Mittelwerte der Bewertungen von Lucas und Nicolas (Anhang B).

Bewertungsskala

Jedes Tool erhält pro Kriterium 1 bis 5 Punkte: 5 = sehr gut, 4 = gut, 3 = genügend, 2 = schwach, 1 = ungenügend. Damit die Bewertung nachvollziehbar ist (Risiko R3), beschreibt die Tabelle für jedes Kriterium, wofür es 5, 3 und 1 Punkte gibt.

#	5 Punkte (sehr gut)	3 Punkte (genügend)	1 Punkt (ungenügend)
K1	scharf und stimmig, keine sichtbaren Fehler (z.B. Hände, Gesichter)	brauchbar, kleine Fehler fallen beim genauen Hinsehen auf	deutliche Fehler oder unscharf, nicht verwendbar
K2	alle Elemente des Prompts sind umgesetzt	Hauptmotiv stimmt, einzelne Details fehlen oder sind falsch	Bild passt kaum zum Prompt
K3	Text vollständig und fehlerfrei	Text lesbar, aber mit kleinen Fehlern	Text fehlt oder ist unleserlich
K4	verlangter Stil (z.B. Foto, Aquarell, Comic) genau getroffen	Stil erkennbar, aber nicht durchgehend umgesetzt	Stilvorgabe ignoriert
K5	Änderung umgesetzt, der Rest des Bildes bleibt gleich	Änderung umgesetzt, aber das Bild verändert sich stark	Änderung nicht möglich oder nicht umgesetzt
K6	alle Funktionen gratis, ohne Abo und ohne Zahlungsmittel	gratis nutzbar, aber mit häufigen Hinweisen auf ein Abo	Abo oder Zahlungsmittel nötig: Muss nicht erfüllt, Tool scheidet aus
K7	mehr als 20 Bilder pro Tag	5–9 Bilder pro Tag	höchstens 2 Bilder pro Tag
K8	Registrierung und erstes Bild ohne Hilfe in unter 5 Minuten	erstes Bild mit etwas Suchen in 5–10 Minuten	unübersichtlich, ohne Hilfe nicht zu schaffen
K9	private und berufliche Nutzung erlaubt, Bilder bleiben privat	Nutzung erlaubt, aber Bilder standardmässig öffentlich	berufliche Nutzung nicht erlaubt: Muss nicht erfüllt, Tool scheidet aus

#	5 Punkte (sehr gut)	3 Punkte (genügend)	1 Punkt (ungenügend)
K10	Download in voller Auflösung, ohne sichtbares Wasserzeichen	Download möglich, aber kleines Wasserzeichen oder geringe Auflösung	kein Download oder grosses, störendes Wasserzeichen

Werte dazwischen (4 und 2 Punkte) werden sinngemäss vergeben.

Testvorgehen

Zuerst prüfen wir die Muss-Kriterien K6 und K9 anhand der Registrierung und der Nutzungsbedingungen. Dann bekommen alle drei Tools dieselben 6 Test-Prompts (je 2 für festlich, Arbeit und humorvoll); es zählt jeweils das erste Resultat. K1–K4 bewerten wir pro Prompt und nehmen den Durchschnitt über die 6 Prompts, K5 testen wir mit einem Folge-Prompt, K6–K10 bewerten wir einmal pro Tool. Beide Teammitglieder bewerten unabhängig, in die Nutzwertanalyse kommt der Mittelwert (R3). Alle Resultate halten wir mit Datum und Screenshot im Testprotokoll fest, die Dateien liegen im GitHub-Repository (R2).

Test-Prompts

Alle Prompts folgen der Formel Motiv, Anlass, Stil und Text. Jeder verlangt einen anderen Stil (K4), einen kurzen Text im Bild (K3) und prüfbare Details wie Anzahl und Farben (K2).

#	Anlass	Prompt
P1	festlich *Geburtstags-einladung*	Erstelle ein Bild für eine Geburtstagseinladung: ein Schokoladenkuchen mit brennenden Kerzen auf einem Holztisch, daneben drei Luftballone in Rot, Gelb und Blau. Stil: Aquarell. Oben im Bild steht der Text «Lass uns feiern!».
P2	festlich *Weihnachtskarte*	Erstelle eine Weihnachtskarte: ein verschneites Bergdorf am Abend mit beleuchteten Fenstern und einem geschmückten Tannenbaum auf dem Dorfplatz. Stil: realistisches Foto. In der Mitte steht der Text «Fröhliche Weihnachten».
P3	Arbeit *Titelbild Präsentation*	Erstelle ein Titelbild für eine Präsentation über Teamarbeit: vier Personen sitzen an einem runden Tisch in einem hellen Büro und schauen auf ein Whiteboard mit Notizen. Stil: flache Vektor-Illustration in Blau- und Grautönen. Oben steht der Text «Gemeinsam ans Ziel».
P4	Arbeit *Einladung Workshop*	Erstelle ein Bild für die Einladung zu einem Team-Workshop: eine Pinnwand mit bunten Haftnotizen, Glühbirnen-Symbolen und Pfeilen. Stil: 3D-Illustration mit weichen Farben. In der Mitte steht der Text «Workshop Kick-off».
P5	humorvoll *Team-Chat*	Erstelle ein lustiges Bild für den Team-Chat: eine müde Katze mit Brille sitzt am Montagmorgen vor einem Computer und hält eine riesige Kaffeetasse. Stil: Comic. In einer Sprechblase steht «Ist schon Freitag?».
P6	humorvoll *Abwesenheitsnotiz*	Erstelle ein lustiges Bild für eine Abwesenheitsnotiz: ein Faultier mit Sonnenbrille liegt in einer Hängematte zwischen zwei Palmen, daneben ein zugeklappter Laptop im Sand. Stil: Retro-Postkarte aus den 1960er-Jahren. Oben steht der Text «Zurück am Montag».
Folge	Anpassung (K5) *auf das Bild von P1*	Ändere nur die Farben der Luftballone zu Grün, Lila und Orange. Alles andere soll gleich bleiben.

P2 und P6 enthalten Umlaute im Bildtext. Ein Bildformat geben die Prompts nicht vor, weil Leonardo.Ai das Format über die Einstellungen steuert und wir dort die Standardeinstellungen nutzen.

Evaluation

Die Evaluation bereitet den Entscheid für den Auftraggeber vor. Ein Entscheid fällt leichter, wenn die Folgen jeder Möglichkeit sichtbar sind, auch die Folgen, wenn man nicht entscheidet. Dazu dienen eine Entscheidungsfolgen-Matrix zu Qualität, Termin, Kosten und Personal und eine klare Empfehlung des Projektteams (Skript M306, Kap. 4.7.1–4.7.2). Grundlage sind die Nutzwertanalyse und die Tests in Anhang B.

1. Ergebnis der Nutzwertanalyse

Rang	Tool	Nutzwert	Muss (K6, K9)	Stärken	Schwächen
1	ChatGPT	4,81	erfüllt	Prompt-Treue, Text im Bild, Bildqualität	max. 5 Bilder pro Tag
2	Gemini	4,67	erfüllt	kein festes Limit, Text im Bild	ungefragte Zusätze, Abweichungen vom Prompt
3	Leonardo.Ai	4,07	erfüllt (K9 knapp)	Prompt-Treue, Text im Bild	Gratis-Bilder öffentlich, Eigentum unklar, Bedienung

2. Entscheidungsfolgen

	ChatGPT	Gemini	Leonardo.Ai	Kein Entscheid bis 14.10.
Qualität	Prompts genau umgesetzt, Text fehlerfrei	gute Bilder, aber öfter ungefragte Zusätze	gute Bilder, aber öffentlich und Eigentum unklar	keine Empfehlung, Ziel 3 verfehlt
Termin	Anleitung bis Sa 17.10. machbar	Anleitung bis Sa 17.10. machbar	Anleitung aufwendiger (Referenzbild, Tokens)	Anleitung und Test (M4) verschieben sich
Kosten	0 CHF	0 CHF	0 CHF	0 CHF
Personal	kein Mehraufwand; Kontingent für die Demo aufsparen	kein Mehraufwand	mehr Erklärungsaufwand in der Anleitung	Mehraufwand für beide in der letzten Projektwoche

3. Empfehlung

Wir empfehlen ChatGPT. Es hat den höchsten Nutzwert und erfüllt beide Muss-Kriterien, damit greift die Entscheidregel der Nutzwertanalyse.

ChatGPT setzt die Prompts genau um und schreibt den verlangten Text fehlerfrei (K2, K3), die Bilder sind also ohne Nacharbeit brauchbar. Gemini ergänzt öfter Ungefragtes, z.B. «TEAM WORKSHOP 2024» bei P4 (Abbildung 2). Für Sandra, die in wenigen Minuten ein brauchbares Bild will, zählt das mehr als ein grosses Kontingent, und wer nur ein paarmal im Monat ein Bild braucht, kommt mit fünf Bildern pro Tag aus. ChatGPT funktioniert wie ein Chat, ein Folge-Prompt passt das Bild direkt an (K5, K8), und viele haben bereits ein Konto.

Die Bilder gehören der Nutzerin und dürfen privat und beruflich verwendet werden (OpenAI o. J.); das Training mit den eigenen Chats lässt sich in den Einstellungen ausschalten (Anhang B).
Gemini liegt nur 0,14 Punkte zurück, hat kein festes Limit und ist eine gute Ausweichmöglichkeit, wenn das Tageslimit von ChatGPT erreicht ist. Leonardo.Ai empfehlen wir nicht: Gratis-Bilder sind öffentlich, die Angaben zum Eigentum widersprechen sich, und ein Bild anzupassen ist umständlich.

Gemini	ChatGPT
	

Abbildung 2: Prompt P4 im Vergleich – Gemini (links) ergänzt ungefragt «TEAM WORKSHOP 2024» und «Let's innovate together!», ChatGPT (rechts) setzt den Prompt ohne Zusätze um

4. Erfüllung der MUSS-Anforderungen

#	Anforderung	Gemini	ChatGPT	Leonardo.Ai	Nachweis
A1	Bild aus einem Prompt erzeugen und herunterladen	erfüllt	erfüllt	erfüllt	Tests P1–P6 (Anhang B)
A2	Kostenlos, ohne Abo und ohne Zahlungsmittel (K6)	erfüllt	erfüllt	erfüllt	Gratis-Plan, Registrierung (Anhang B)
A3	Bilder privat und beruflich nutzbar (K9)	erfüllt	erfüllt	knapp erfüllt	Nutzungsbedingungen (Anhang B)

A4 (Anleitung, erstes Bild in höchstens 15 Minuten) und A5 (Live-Demo) betreffen das gewählte Tool. Wir weisen sie in der Realisierung und an der Präsentation nach.

5. Grenzen und nächste Schritte

• **Zwei Bewertungen:** Die Werte sind Mittelwerte der unabhängigen Bewertungen von Lucas und Nicolas. Bei 9 von 90 Werten liegen sie 2 oder mehr Punkte auseinander (R3). Gemeinsam neu bewertet haben wir diese Werte aus Zeitgründen nicht. Auch einzeln ergeben beide Bewertungen dieselbe Rangfolge.
• **Abstand zu Gemini:** Zwischen ChatGPT und Gemini geben Prompt-Treue (K2) und Kontingent (K7) den Ausschlag. Würden wir K7 doppelt so stark gewichten (10 statt 5 %, zulasten von K5), läge ChatGPT immer noch mit 0,07 Punkten vorne.
• **Momentaufnahme:** Pro Tool sechs Prompts und ein Folge-Prompt, getestet am 12.10.2026. Die Anbieter ändern Modelle und Limiten laufend (R2).
• **Nicht geprüft:** Die Wartezeit haben wir nicht gemessen. Ob ein Bild innert kurzer Zeit entsteht (Lastenheft, Abschnitt 4), bleibt offen.

• **Nächste Schritte:** Anleitung schreiben und mit der Testperson prüfen (A4); für die Live-Demo Kontingent aufsparen, ein zweites Konto und Ersatzbilder bereithalten (R7).

Realisierung

In der Realisierung erarbeiten wir das Lieferobjekt für die Zielgruppe. In der Projektdurchführung entstehen die greifbaren Resultate inklusive Dokumentation; zum Projektabschluss werden sie übergeben und die Benutzer geschult (Skript M306, Kap. 5.3).

1. Kurzanleitung «Bilder erstellen mit ChatGPT»

Unser Lieferobjekt ist eine Kurzanleitung für ChatGPT (A4, A7) mit den Schritten Konto einrichten, Bild erzeugen, Bild anpassen und Bild speichern. Sie steht als eigenes Kapitel «Benutzeranleitung: Bilder erstellen mit ChatGPT» direkt nach der Realisierung, damit man sie auch einzeln weitergeben kann.

2. Test der Anleitung (A4, Ziel 4)

Eine Person aus der Zielgruppe, die nicht zum Team gehört, arbeitet nur mit der Anleitung; wir helfen nicht. Wir messen die Zeit vom Öffnen von chatgpt.com bis zum gespeicherten Bild. Die Aufgabe stammt nicht aus der Anleitung, damit die Testperson einen eigenen Prompt schreiben muss.

Punkt	Ergebnis
Testperson	48 Jahre, Krankenschwester; hatte vorher kein Konto bei ChatGPT
Datum	25.10.2026
Aufgabe	Ein Bild für die Einladung zu einem Grillfest im Team erstellen und speichern
Zeit bis zum gespeicherten Bild	7 Minuten (Ziel: höchstens 15 Minuten)
Ergebnis	erfüllt
Probleme	Als ChatGPT geöffnet war, zögerte sie, weil sie nicht wusste, wie sie anfangen sollte. Sie fragte dann ChatGPT selbst, wie man ein Bild erstellt; ChatGPT antwortete, man solle einfach beschreiben, was auf dem Bild sein soll.
Rückmeldung	Sehr einfach; sie hatte es sich komplizierter vorgestellt.
Anpassungen	Schritt 3 ergänzt: Man muss keine besondere Funktion wählen, sondern schreibt direkt ins Eingabefeld, welches Bild man möchte.

3. Vorbereitung der Live-Demo (A5, Ziel 5)

• **Prompts:** die drei Prompt-Beispiele, je einer pro Anlass, dazu ein Folge-Prompt
• **Ablauf:** neuer Chat, Prompt einfügen, Bild zeigen, anpassen, herunterladen
• **Plan B (R7):** Die Demo braucht vier Bilder, das Tageslimit liegt bei etwa fünf. Am Präsentationstag erstellen wir vor der Demo keine Bilder, halten ein zweites Gratis-Konto bereit und haben die Bilder aus den Tests als Ersatz.
• **Probelauf:** vor der Präsentation am 28.10.2026 (geplant war M4, Sa 17.10.2026)

Benutzeranleitung: Bilder erstellen mit ChatGPT

Stand Oktober 2026, ChatGPT im Gratis-Plan im Webbrowser. Das Modell wird im Gratis-Plan nicht angezeigt. Eine Installation ist nicht nötig. Hinweise zur Smartphone-App (Wunsch A8) haben wir weggelassen.

Schritt 1: Konto einrichten

• Öffne chatgpt.com und klicke oben rechts auf «Kostenlos registrieren» (Abbildung 3).
• Gib deine E-Mail-Adresse ein und klicke auf «Weiter». Es geht auch mit einem Google- oder Apple-Konto oder mit der Telefonnummer.
• Bestätige deine E-Mail-Adresse mit dem Code, den du per E-Mail erhältst. Danach fragt ChatGPT nach deinem Namen und deinem Alter.
• Ein Abo oder ein Zahlungsmittel brauchst du nicht. Du musst mindestens 13 Jahre alt sein, unter 18 brauchst du die Zustimmung der Eltern (OpenAI o. J.).

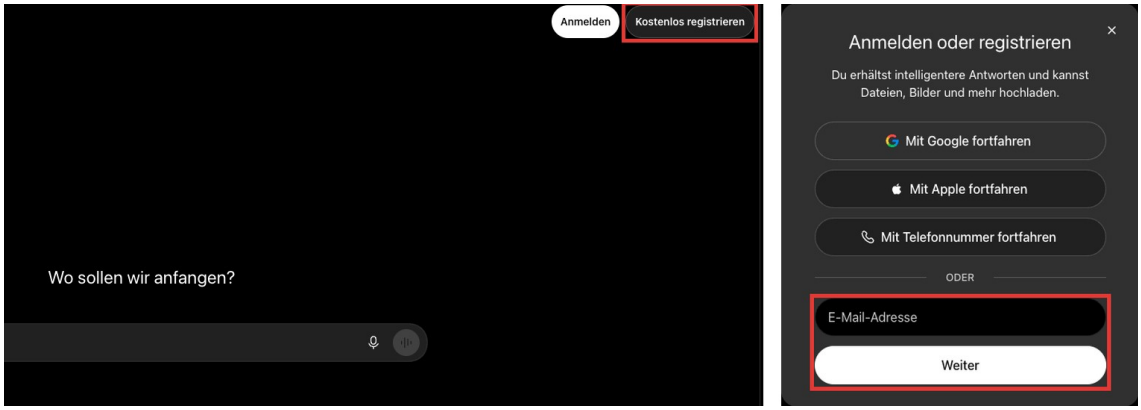


Abbildung 3: Konto einrichten – «Kostenlos registrieren» (links) und Anmeldefenster mit E-Mail-Adresse (rechts)

Schritt 2: Datenschutz einstellen (einmalig)

• Klicke unten links auf deinen Namen, dann auf «Einstellungen» und öffne «Datenkontrollen».
• Schalte «Das Modell für alle verbessern» aus. Dann verwendet OpenAI deine Chats nicht, um seine Modelle zu trainieren (Abbildung 4).

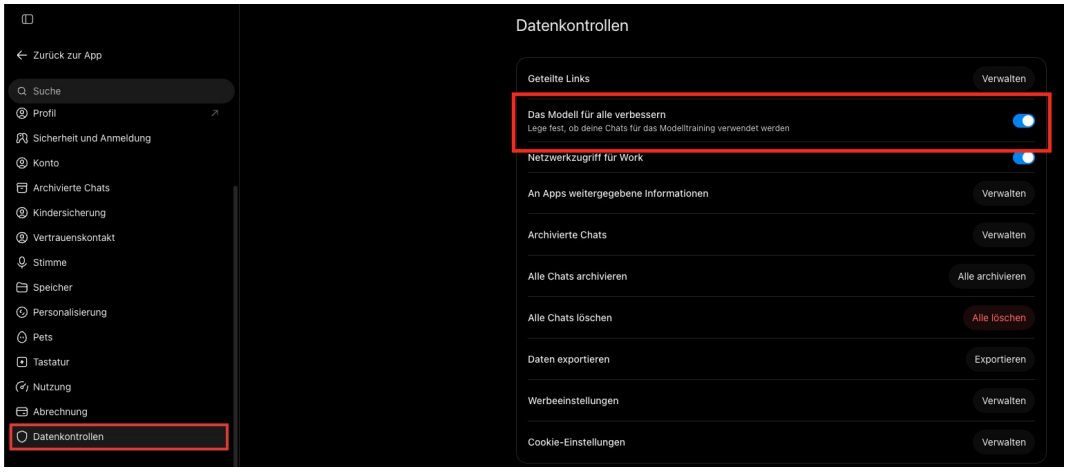


Abbildung 4: Datenkontrollen mit dem Schalter «Das Modell für alle verbessern»

Schritt 3: Bild erzeugen

• Nach der Anmeldung siehst du ein leeres Chatfenster (sonst klicke auf «Neuer Chat»). Du musst keine besondere Funktion wählen: Beschreibe dein Bild direkt im Eingabefeld «ChatGPT fragen» und sende den Prompt mit der Eingabetaste (Abbildung 5).
• Ein guter Prompt nennt vier Dinge: das Motiv (Was ist zu sehen?), den Anlass (Wofür ist das Bild?), den Stil (z.B. Aquarell, Foto, Comic) und den Text im Bild. Beginne mit «Erstelle ein Bild …».
• Nach kurzer Wartezeit erscheint das Bild im Chat. Prüfe, ob alles stimmt, besonders den Text im Bild.

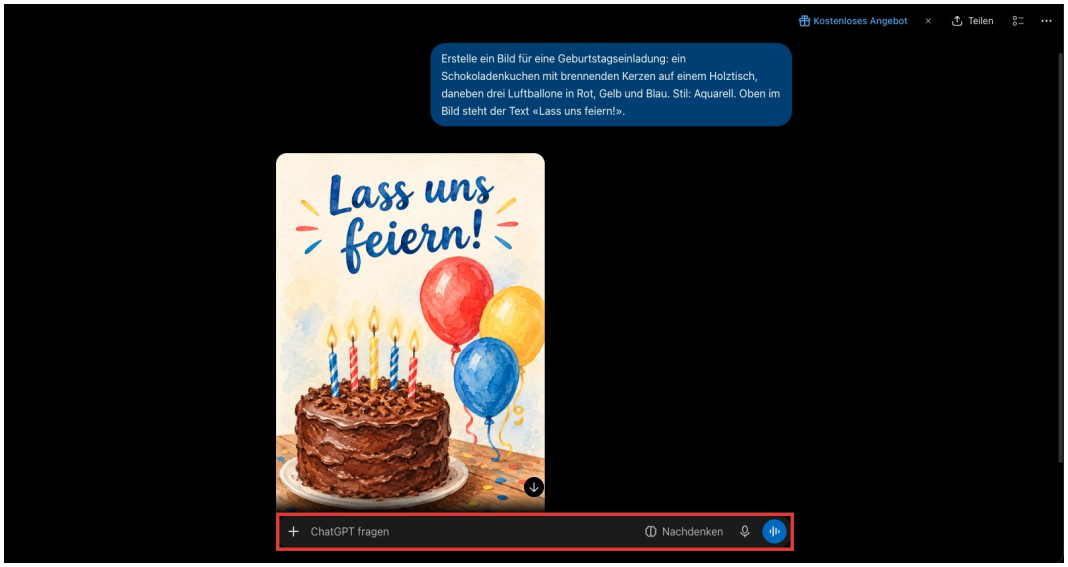


Abbildung 5: Bild erzeugen – Prompt, Ergebnis und Eingabefeld

Schritt 4: Bild anpassen

• Stimmt etwas nicht, schreibst du im gleichen Chat, was sich ändern soll. Zum Beispiel: «Ändere nur die Farben der Luftballone zu Grün, Lila und Orange. Alles andere soll gleich bleiben.» (Abbildung 6).
• Mit «nur» und «Alles andere soll gleich bleiben» zeichnet ChatGPT nicht das ganze Bild neu.

Schritt 5: Bild speichern und verwenden

• Klicke unten rechts im Bild auf das Download-Symbol, den Pfeil nach unten (Abbildung 6). Das Bild wird als PNG-Datei gespeichert, meist im Ordner «Downloads».
• Füge das Bild in Word, PowerPoint oder einen Messenger ein.

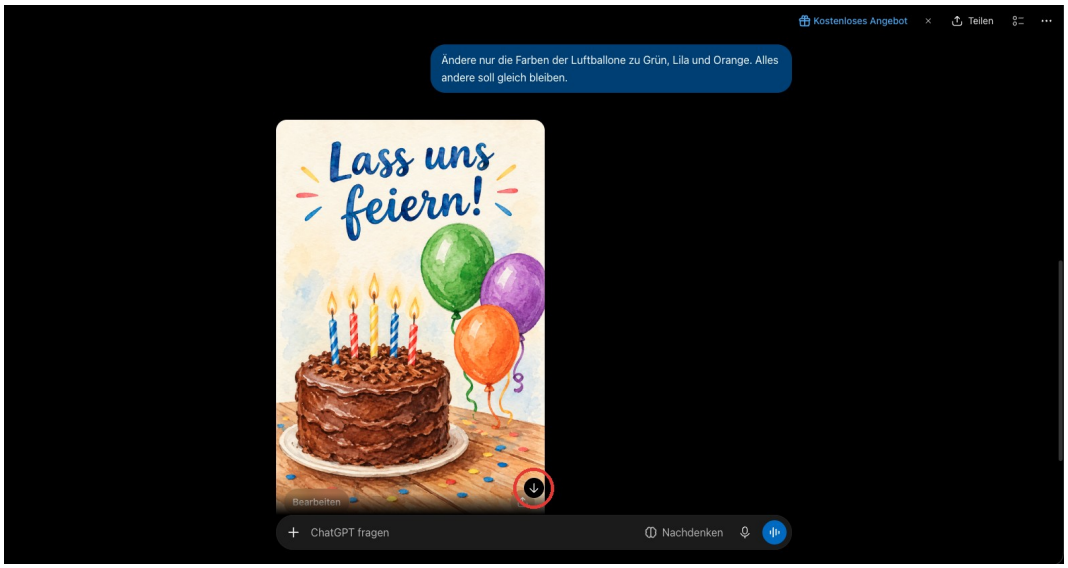


Abbildung 6: Bild anpassen und speichern – Folge-Prompt und Download-Symbol

Gut zu wissen

• **Tageslimit:** Im Gratis-Plan kannst du nur wenige Bilder pro Tag erstellen, in unserem Test waren es fünf. Danach zeigt ChatGPT, wann das Kontingent zurückgesetzt wird (Anhang B, Abbildung B1). Brauchst du sofort weitere Bilder, ist Gemini eine gute Ausweichmöglichkeit.
• **Rechte:** Die Bilder gehören dir und dürfen privat und beruflich verwendet werden (OpenAI o. J.).
• **Datenschutz:** Lade keine Fotos von Personen hoch und schreibe keine persönlichen Daten in den Prompt.
• **Kontrolle:** Prüfe Texte im Bild immer auf Schreibfehler, bevor du das Bild verwendest.

Prompt-Beispiele für die drei Anlässe (Wunsch A7)

Anlass	Beispiel-Prompt
festlich	Erstelle ein Bild für eine Geburtstagseinladung: ein Schokoladenkuchen mit brennenden Kerzen auf einem Holztisch, daneben drei Luftballone in Rot, Gelb und Blau. Stil: Aquarell. Oben im Bild steht der Text «Lass uns feiern!».
Arbeit	Erstelle ein Titelbild für eine Präsentation über Teamarbeit: vier Personen sitzen an einem runden Tisch in einem hellen Büro und schauen auf ein Whiteboard mit Notizen. Stil: flache Vektor-Illustration in Blau- und Grautönen. Oben steht der Text «Gemeinsam ans Ziel».
humorvoll	Erstelle ein lustiges Bild für den Team-Chat: eine müde Katze mit Brille sitzt am Montagmorgen vor einem Computer und hält eine riesige Kaffeetasse. Stil: Comic. In einer Sprechblase steht «Ist schon Freitag?».

Zusammenfassung & Reflexion

Zusammenfassung (sachlich)

Die Zusammenfassung vergleicht die Ergebnisse sachlich mit Zielen und Planung. Zum Projektabschluss gehören die Übergabe des Produkts mit Dokumentation, die Schulung der Benutzer und eine Nachkalkulation mit Lessons learned (Skript M306, Kap. 5.3). Die Nachkalkulation zeigt, wie stark die Schätzungen abweichen; so bleiben die Erfahrungswerte

fürs nächste Projekt erhalten (Skript M306, Kap. 2.1–2.2). Die Schulung übernehmen bei uns Anleitung und Live-Demo.

1. Ergebnisse

• **Vergleich:** Am 12.10.2026 haben wir Gemini, ChatGPT und Leonardo.Ai im Gratis-Plan mit denselben sechs Test-Prompts und einem Folge-Prompt getestet, total 21 Tests (Anhang B). Alle drei erfüllen die Muss-Kriterien K6 und K9.
• **Entscheid:** ChatGPT erreicht den höchsten Nutzwert (4,81) vor Gemini (4,67) und Leonardo.Ai (4,07). Den Ausschlag gibt die Prompt-Treue (K2), denn ChatGPT setzt die Prompts ohne ungefragte Zusätze um. Schwachpunkt ist das Tageslimit von etwa fünf Bildern (K7).
• **Anleitung:** Die Kurzanleitung «Bilder erstellen mit ChatGPT» führt in fünf Schritten vom Konto bis zum gespeicherten Bild. Sie enthält Screenshots und Prompt-Beispiele für die drei Anlässe. Die Testperson hat damit in 7 Minuten ein Bild erstellt.

2. Zielerreichung

#	Ziel	Ergebnis	Erreicht
1	Kriterienkatalog bis 07.10.	10 Kriterien, davon 2 Muss, Gewichtung total 100 %	erfüllt
2	Tests mit 6 Prompts bis 13.10.	18 Resultate plus Folge-Prompts am 12.10., Testprotokoll in Anhang B	erfüllt
3	Nutzwertanalyse und Empfehlung bis 14.10.	Empfehlung ChatGPT, Nutzwert 4,81; vorläufig am 12.10., definitiv am 25.10.	erfüllt (verspätet)
4	Anleitung bis 17.10., erstes Bild in höchstens 15 Min.	Anleitung am 12.10. erstellt; Test am 25.10.: 7 Minuten	erfüllt (verspätet)
5	Live-Demo mit 3 Prompts	Demo mit drei Prompts und einem Folge-Prompt vorbereitet (Realisierung, Abschnitt 3); die Präsentation ist am 28.10.2026	offen (Präsentation am 28.10.2026)
6	Wasserfallmodell, Meilensteine termingerecht	M0–M2 termingerecht, M3–M5 siehe Abschnitt 3	teilweise
7	Keine Kosten	0 CHF, keine Abos und keine gekauften Credits	erfüllt
8	Abgabe als ein PDF bis 25.10.	am 25.10.2026 abgegeben (Abgabetermin der Lehrperson); formelle Vorgaben erfüllt	erfüllt

3. Vergleich geplant/tatsächlich

Punkt	Geplant	Tatsächlich
M0 Projektstart	Mi 23.09.	23.09.
M1 Projektantrag erstellt	Fr 02.10.	02.10.
M2 Kriterienkatalog und Test-Prompts	Mi 07.10.	07.10.
M3 Tool-Entscheid	Mi 14.10.	25.10. (vorläufig 12.10.)

Punkt	Geplant	Tatsächlich
M4 Anleitung und Demo getestet	Sa 17.10.	25.10. (Test der Anleitung); Probelauf der Demo vor der Präsentation
M5 Abgabe PDF	So 25.10.	25.10.; Präsentation am 28.10.
Aufwand Lucas	24,25 h	ca. 13 h
Aufwand Nicolas	15,75 h	ca. 10 h
Aufwand total	40 h	ca. 23 h
Kosten	0 CHF	0 CHF

Der geplante Aufwand entspricht dem Gantt-Plan, Stand 12.10.2026; ursprünglich waren es je ca. 20 h. Insgesamt weicht der Aufwand um −43 % ab, bei Schätzungen gelten ±50 % als üblich (Skript M306, Kap. 2.2). Die Präsentation (6.1 und 6.2, geplant 3,5 h) folgt erst am 28.10.2026 und ist im Ist-Aufwand nicht enthalten.

Abweichungen vom Plan:

• **Vergleichstests:** nur in KW 42 statt in KW 41–42, durchgeführt von Lucas statt Nicolas.
• **Nicht umgesetzt:** Messung der Wartezeit bis zum Bild und Hinweise zur Smartphone-App (Wunsch A8) in der Anleitung.
• **Tool-Entscheid (M3):** zweite Bewertung aus Zeitgründen (R4) erst am 25.10. statt am 14.10.; die Empfehlung blieb gleich.
• **Test der Anleitung (M4):** aus Zeitgründen (R4) erst am 25.10. statt am 17.10., durchgeführt von Nicolas.
• **Abgabetermin (M5):** an die Vorgabe der Lehrperson angepasst (25.10. statt 21.10.), die Präsentation folgt am 28.10.2026.
• **Pflichtenheft:** auf Anweisung der Lehrperson nicht Teil der Abgabe; A1–A8 stehen im Lastenheft.

4. Erkenntnisse

Die Gratis-Limiten bestimmen, wie viele Tests pro Tag möglich sind. Ein zweites Konto oder ein zweiter Testtag gehört deshalb in den Plan. Dieselben Prompts und eine Skala mit Beschreibung pro Punktzahl machen den Vergleich nachvollziehbar. Weil die Anbieter ihre Gratis-Angebote laufend ändern, gilt unser Ergebnis für Oktober 2026.

Reflexion (individuell je Teammitglied)

In der Reflexion blickt jede Person auf das Projekt zurück: was gut lief, was sie anders machen würde und was sie mitnimmt. Sie ergänzt die sachliche Zusammenfassung um die persönlichen Lessons learned, die zum Projektabschluss gehören (Skript M306, Kap. 5.3).

Nicolas Hunger

Was lief gut? Die Arbeitsteilung im Team hat gut funktioniert. Jeder wusste, wofür er zuständig ist, und die klare Struktur mit Phasen, Meilensteinen und Arbeitspaketen hat uns geholfen, den Überblick zu behalten.

Was würde ich anders machen? Ich würde mich enger an den Plan halten. Während des Projekts war ich zweimal krank. Für solche Ausfälle würde ich beim nächsten Mal von Anfang an Ausweichtermine einplanen, zum Beispiel am Wochenende. Das gehört für mich zum Risikomanagement.

Gelerntes / Nächste Entwicklungsschritte: Ich habe gelernt, wie wichtig eine klare Struktur in einem Projekt ist. Bei einem kleinen Projekt wie unserem lohnt sich der volle Aufwand dafür aber nicht zwingend. Besonders wichtig finde ich das Risikomanagement: Wenn Ausfälle schon im Plan vorgesehen sind, kann man schneller reagieren.

Lucas Weisshaar

Was lief gut? Die Zusammenarbeit im Team hat gut funktioniert. Trotz Krankheit zu Beginn des Projekts haben wir aus meiner Sicht ein gutes Ergebnis erzielt. Ausserdem hat es mir Spass gemacht, die verschiedenen Tools zu testen.

Was würde ich anders machen? Grundsätzlich würde ich im Projekt nichts anders machen. Kritisieren würde ich einzig die Aufteilung der Module: Mir ist nicht ganz klar, weshalb es mit M306, M426 und M431 drei Module gibt, die sich überschneiden. Aus meiner Sicht könnte man sie zu einem einzigen Modul zusammenfassen.

Gelerntes / Nächste Entwicklungsschritte: Als Projektleiter habe ich gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Ich kann mir durchaus vorstellen, das auch in Zukunft zu tun, im Beruf und in anderen Situationen. Auf jeden Fall positiv in Erinnerung behalte ich die Struktur, die man in einem Projekt anwenden kann, von den Zielen über die Planung bis zum Abschluss.

Quellenverzeichnis

Belbin (o. J.): Belbin Team Roles. https://www.belbin.com/about/belbin-team-roles (Zugriff am 03.10.2026).

Google (o. J.): Gemini-Apps: Nutzungslimits und Upgrades für Google AI-Abos. https://support.google.com/gemini/answer/16275805?hl=de (Zugriff am 12.10.2026).

Kanton Zürich (o. J.): Schulferien. https://www.zh.ch/de/bildung/bildungssystem/schulferien.html (Zugriff am 02.10.2026).

Leonardo.Ai (o. J.): Pricing. https://leonardo.ai/pricing/ (Zugriff am 02.10.2026).

Lewis, S.; Lutkevich, B.; Kirvan, P. (2024): Was ist Wasserfallmodell? ComputerWeekly.de. https://www.computerweekly.com/de/definition/Wasserfallmodell (Zugriff am 02.10.2026).

Lexware (2026): Lastenheft: Alle wichtigen Informationen nachlesen. https://www.lexware.de/wissen/unternehmerlexikon/lastenheft/ (Zugriff am 03.10.2026).

microTOOL (2026): Was ist eine RACI-Matrix? https://www.microtool.de/wissen-online/raci-matrix/ (Zugriff am 03.10.2026).

OpenAI (o. J.): Nutzungsbedingungen. https://openai.com/policies/eu-terms-of-use/ (Zugriff am 11.10.2026).

Rengel, A. et al. (2025): Skript M306 – IT-Kleinprojekte abwickeln, Version 3.1.5. Technische Berufsschule Zürich. Im Text zitiert als «Skript M306».

Rübel, M. (2026): Nutzwertanalyse: Einfache Erklärung und Beispiel. Munich Business School, BWL-Lexikon. https://www.munich-business-school.de/l/bwl-lexikon/nutzwertanalyse (Zugriff am 03.10.2026).

Schwaber, K.; Sutherland, J. (2020): The 2020 Scrum Guide. https://scrumguides.org/scrum-guide.html (Zugriff am 03.10.2026).

Abkürzungsverzeichnis

Abk.	Bedeutung
A1–A8	Anforderungen 1 bis 8 (Lastenheft)
API	Application Programming Interface (Programmierschnittstelle)
CHF	Schweizer Franken
DIN	Deutsches Institut für Normung
IPERKA	Informieren, Planen, Entscheiden, Realisieren, Kontrollieren, Auswerten
JPEG	Joint Photographic Experts Group (Bildformat)
K1–K10	Kriterien 1 bis 10 (Nutzwertanalyse)
KI	Künstliche Intelligenz
KW	Kalenderwoche
M0–M5	Meilensteine 0 bis 5
M306	Modul 306 «IT-Kleinprojekte abwickeln»
M426	Modul 426 «Software mit agilen Methoden entwickeln»
M431	Modul 431 «Aufträge im eigenen Berufsumfeld selbständig durchführen»
P × I	Probability × Impact (Wahrscheinlichkeit × Auswirkung)
P1–P6	Test-Prompts 1 bis 6
PDF	Portable Document Format
PL	Projektleiter/in
PNG	Portable Network Graphics (Bildformat)
R1–R7	Risiken 1 bis 7 (Risikoregister)
RACI	Responsible, Accountable, Consulted, Informed
SMART	Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch, Terminiert
TBZ	Technische Berufsschule Zürich

Anhang

Anhang A: Projektplanung (ausgefüllte Excel-Vorlage)

Datei: M306_Projektplanung_Hunger_Weisshaar.xlsx. Die Tabelle ist am Ende des Abgabe-PDF im Querformat angehängt; der Inhalt entspricht dem Gantt-Plan im Kapitel Projektplanung.

Anhang B: Testprotokoll

Beim Testen in der Projektdurchführung entstehen Protokolle; wie die Prüfung dokumentiert wird, legt der Prüfplan fest (Skript M306, Kap. 7.3.1). Unser Testprotokoll zeigt, wie wir nach dem Testvorgehen der Nutzwertanalyse getestet haben, und macht deren Werte überprüfbar.

1. Testumgebung und Ablauf

• **Zeitpunkt:** 12.10.2026, 00:49–02:15 Uhr; ChatGPT P5 und P6 um 15:21 und 15:24 Uhr.
• **Umgebung:** Mac mit Google Chrome, Gratis-Konten ohne Abo; getestet hat Lucas.
• **Vorgehen:** pro Prompt ein neuer Chat bzw. eine neue Generierung, Prompt unverändert aus dem Lastenheft, Standardeinstellungen.
• **Bewertung:** K1–K4 pro Bild mit 1–5 Punkten, geschrieben als K1/K2/K3/K4; K5 beim Folge-Prompt; K5–K10 einmal pro Tool. Lucas und Nicolas bewerten getrennt.
• **Dateien:** Ergebnisbild «pN» und Screenshot «pN-Datum Uhrzeit» im Ordner tests/<Tool>, Nachweise der Muss-Prüfung in tests/muss/<Tool>.

2. Abweichungen von den Testbedingungen

• **ChatGPT:** Nach fünf Bildern war das Tageslimit erreicht (Abbildung B1). P5 und P6 haben wir deshalb am Nachmittag mit einem zweiten Gratis-Konto gemacht (Massnahme zu Risiko R1).
• **Leonardo.Ai, Folge-Prompt:** Leonardo.Ai hat keinen Chatverlauf. Der erste Versuch ohne Referenzbild hat ein neues Bild erzeugt (Heissluftballon). Für den zweiten Versuch haben wir das Bild von P1 als Referenz hinterlegt; Leonardo.Ai hat dafür automatisch das Modell «Nano Banana» gewählt (40 statt 8 Tokens). K5 bewerten wir mit dem zweiten Versuch, weil er der richtigen Bedienung entspricht; der Fehlversuch zeigt sich bei K8.
• **Wartezeit:** Die Wartezeit bis zum Bild haben wir entgegen unserer Planung nicht gestoppt.

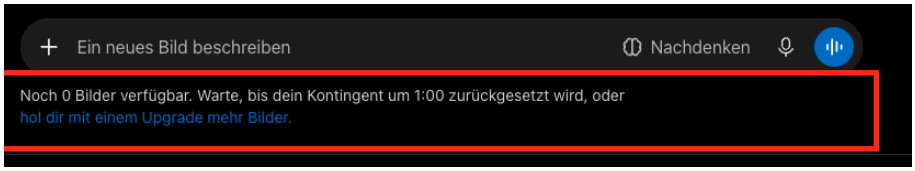


Abbildung B1: Limit-Meldung von ChatGPT nach fünf Bildern (12.10.2026, 02:01)

3. Gemini

Modell «Gemini Automatic» mit Werkzeug «Bilder» · JPEG, 1408 × 768 Pixel (P3: 1376 × 768) · kein Limit erreicht

Nr.	Test	Uhrzeit	Lucas	Nicolas	Bemerkungen
T01	P1	00:49	5/4/5/5	4/5/5/5	Zusätzlicher Text «Happy Birthday!» auf dem Kuchen
T02	P2	01:33	5/4/5/5	4/4/5/5	Text im oberen Drittel statt in der Mitte

Nr.	Test	Uhrzeit	Lucas	Nicolas	Bemerkungen
T03	P3	01:41	5/4/5/5	4/4/5/5	Personen schauen eher zueinander als aufs Whiteboard
T04	P4	01:52	5/3/5/4	4/3/5/5	Ungefragt «TEAM WORKSHOP 2024» und «Let's innovate together!»; Farben kräftig statt weich
T05	P5	02:03	4/5/5/5	4/4/4/5	To-do-Liste auf dem Bildschirm unleserlich
T06	P6	02:09	5/4/5/5	5/1/5/3	Laptop aufgeklappt statt zugeklappt
T07	Folge	01:21	K5: 5	K5: 5	Nur die Ballonfarben geändert, Rest gleich
–	K5–K10	–	5/5/5/5/5/5	5/5/4/5/5/5	Begründungen siehe Nutzwertanalyse

4. ChatGPT

Modell nicht angezeigt · PNG, je nach Motiv 1024 × 1536, 1536 × 1024 oder 1254 × 1254 Pixel · Limit nach fünf Bildern

Nr.	Test	Uhrzeit	Lucas	Nicolas	Bemerkungen
T08	P1	01:01	5/5/5/5	3/5/5/5	Alle Elemente umgesetzt, Text korrekt
T09	P2	01:35	5/5/5/5	5/5/5/5	Text in der Mitte und korrekt
T10	P3	01:44	5/5/5/5	5/4/5/5	Personen schauen aufs Whiteboard, Vektorstil wie verlangt
T11	P4	01:53	5/5/5/4	4/5/5/5	Wirkt eher fotorealistisch als 3D
T12	P5	15:21	5/5/5/5	5/4/5/4	Zweites Konto (Limit um 02:01); zusätzliche Texte passend und fehlerfrei
T13	P6	15:24	5/5/5/5	4/5/5/5	Zweites Konto; Laptop zugeklappt, Text korrekt
T14	Folge	01:22	K5: 5	K5: 5	Nur die Ballonfarben geändert, Rest gleich
–	K5–K10	–	5/5/3/5/5/5	5/5/3/5/5/5	Begründungen siehe Nutzwertanalyse

5. Leonardo.Ai

Modell «Auto», Stil «Dynamic», Format 1:1, 1 Bild, Private Mode aus · JPEG, 1024 × 1024 Pixel · 8 Tokens pro Bild bei 150 Tokens pro Tag

Nr.	Test	Uhrzeit	Lucas	Nicolas	Bemerkungen
T15	P1	01:03	5/5/5/4	4/5/5/4	Aquarell vor allem im Hintergrund, Kuchen eher digital
T16	P2	01:36	5/5/5/5	5/3/5/5	Gemini-Wasserzeichen unten rechts (K10)
T17	P3	01:47	5/5/5/5	4/3/5/3	Alle Elemente umgesetzt, Text korrekt
T18	P4	01:54	5/5/5/5	3/5/5/5	Weiche 3D-Optik, Text korrekt
T19	P5	02:04	4/5/5/5	4/4/4/4	Tippfehler «WÄSSTE» statt «WÜSSTE» auf dem Notizblock
T20	P6	02:13	5/5/5/5	5/5/5/3	Text korrekt («ü» in Schreibschrift)

Nr.	Test	Uhrzeit	Lucas	Nicolas	Bemerkungen
T21	Folge	02:15	K5: 4	K5: 2	Zweiter Versuch (siehe Punkt 2): vier statt drei Ballone
–	K5–K10	–	4/5/4/3/2/4	2/5/4/3/2/4	Begründungen siehe Nutzwertanalyse

6. Nachweise Muss-Prüfung (K6, K9)

Die Screenshots liegen im Ordner tests/muss/<Tool>.

Tool	Geprüft am	Geprüft wurden	Ergebnis
Gemini	11.10.2026	Gratis-Nutzung, Nutzungsrechte, Training mit Chats, Speicherung und Einsicht der Chats, Mindestalter	K6 und K9 erfüllt
ChatGPT	11.10.2026	Gratis-Plan, Eigentum an Inhalten, Training und Einstellung zum Ausschalten, Mindestalter, Geltungsbereich der Nutzungsbedingungen	K6 und K9 erfüllt
Leonardo.Ai	11./12.10.2026	Gratis-Plan und Preise, kommerzielle Nutzung, Eigentum an Bildern, Sichtbarkeit (Gratis-Bilder öffentlich), Training, Mindestalter	K6 erfüllt, K9 knapp erfüllt (2 Punkte)

7. Bildübersicht

Prompt	Gemini	ChatGPT	Leonardo.Ai
P1 Geburtstags-einladung			
P2 Weihnachts-karte			
P3 Titelbild Präsentation			
P4 Einladung Workshop			
P5 Team-Chat			
P6 Abwesenheits-notiz			
Folge Ballonfarben (auf P1)			

Abbildung B2: Ergebnisbilder aller Tests, pro Prompt die drei Tools nebeneinander (Leonardo.Ai beim Folge-Prompt: zweiter Versuch)

ID	Projektphase	Meilen-steine	Arbeitspaket	Lieferergebnisse	Aufwand (h)	Ressource (Wer?)	KW39 21.–27.09.	KW40 28.09.–04.10.	KW41 05.–11.10.	KW42 12.–18.10.	KW43 19.–25.10.
1.1	Initialisierung		Kick-off: Auftrag klären, Thema und Tools wählen	Themenentscheid, Tool-Auswahl	2	beide	x				
1.2	Initialisierung		Einleitung, SMART-Ziele, Projektantrag	Einleitung, Ziele, Projektantrag	3	Lucas		x			
1.3	Initialisierung		Vorgehen, Organigramm, Projektplanung	Phasenmodell, Organigramm, Projektplan	3	Lucas		x			
1.4	Initialisierung		Risikoanalyse und Teamregeln	Risikoregister, Teamregeln	2	beide		x	x		
M0	Initialisierung	**Projektstart**					**23. Sep**				
M1	Initialisierung	**Projektantrag erstellt**						**2. Okt**			
2.1	Anforderungserhebung		Lastenheft mit Kriterienkatalog (10 Kriterien, 2 Muss, Gewichtung)	Lastenheft, Kriterienkatalog	3	Nicolas			x		
2.2	Anforderungserhebung		6 Test-Prompts und Bewertungsskala festlegen	Test-Prompts, Bewertungsskala	1,5	Nicolas			x		
2.3	Anforderungserhebung		Pflichtenheft erstellen	Pflichtenheft	2	Lucas			x		
M2	Anforderungserhebung	**Kriterienkatalog und Test-Prompts festgelegt**							**7. Okt**		
3.1	Analyse/Design		Konten einrichten, Vergleichstests (3 Tools × 6 Prompts)	Testprotokoll mit Screenshots	4	Lucas				x	
3.2	Analyse/Design		Resultate bewerten, Nutzwertanalyse ausfüllen	Nutzwertanalyse	2	beide				x	
3.3	Analyse/Design		Evaluation schreiben, Tool-Entscheid	Evaluation	1,5	Lucas				x	
3.4	Analyse/Design		Konzept für Anleitung und Demo	Konzept	1	Nicolas				x	
M3	Analyse/Design	**Tool-Entscheid**								**14. Okt**	
4.1	Implementierung		Tool einrichten, Anleitung schreiben	Benutzeranleitung	3	Nicolas				x	
4.2	Implementierung		Demo-Prompts vorbereiten	Demo-Prompts	1	Lucas				x	
5.1	Test		Anleitung mit Testperson prüfen und korrigieren	Testprotokoll, korrigierte Anleitung	1,5	Nicolas				x	
5.2	Test		Demo-Prompts testen	getestete Demo	0,5	Lucas				x	
M4	Test	**Anleitung und Demo getestet**								**17. Okt**	

ID	Projektphase	Meilen-steine	Arbeitspaket	Lieferergebnisse	Aufwand (h)	Ressource (Wer?)	KW39 21.–27.09.	KW40 28.09.–04.10.	KW41 05.–11.10.	KW42 12.–18.10.	KW43 19.–25.10.
6.1	Einführung/Abnahme		Präsentation erstellen	Präsentationsfolien	2,5	beide					x
6.2	Einführung/Abnahme		Präsentation mit Live-Demo, Abnahme	Präsentation, Abnahme	1	beide					x
7.1	Abschluss		Zusammenfassung, Vergleich geplant/tatsächlich	Zusammenfassung	1	Lucas					x
7.2	Abschluss		Reflexion je Teammitglied	2 Reflexionen	2	beide					x
7.3	Abschluss		Dokument fertigstellen, PDF abgeben	PDF	1	Lucas					x
M5	Abschluss	**Abgabe PDF**									**25. Okt**
0	Laufend		Projektführung und Absprachen	Abgleich im Team	1,5	Lucas	x	x	x	x	x
			Total Aufwand (h)		**40,0**						
			davon Lucas (h)		24,25						
			davon Nicolas (h)		15,75						

Legende: x hellblau = geplante Bearbeitung in der Kalenderwoche; rotes Feld = Meilenstein mit Datum.

Annahmen: Aufwand geschätzt (Stand 03.10.2026); bei «beide» wird der Aufwand je zur Hälfte gerechnet.

Projekt: M306 – Evaluation & Einführung eines KI-Bildgenerators (Free-Tier) | Team: Nicolas Hunger, Lucas Weisshaar (PL)

Änderung 12.10.2026: Paket 3.1 am 12.10. (KW 42) von Lucas statt Nicolas durchgeführt; ChatGPT-Tageslimit erreicht (R1), P5/P6 mit zweitem Gratis-Konto nachgeholt.

Stand 25.10.2026: Abgabetermin (M5) an die Vorgabe der Lehrperson angepasst: So 25.10.2026 statt Mi 21.10.2026; Präsentation nach der Abgabe.